



EUROGRAPHICS
AACHEN 2026

Visual
Computing 2026

LeafFit: 3Dガウシアン・スプラッティング からの植物のアセット生成

羅 暢 (Chang Luo) 梅谷 信行

東京大学



研究背景: ゲームにおける植生

- 生き生きとした環境を作り込むために、
植生はゲームプレイの 没入感 にとって重要である。



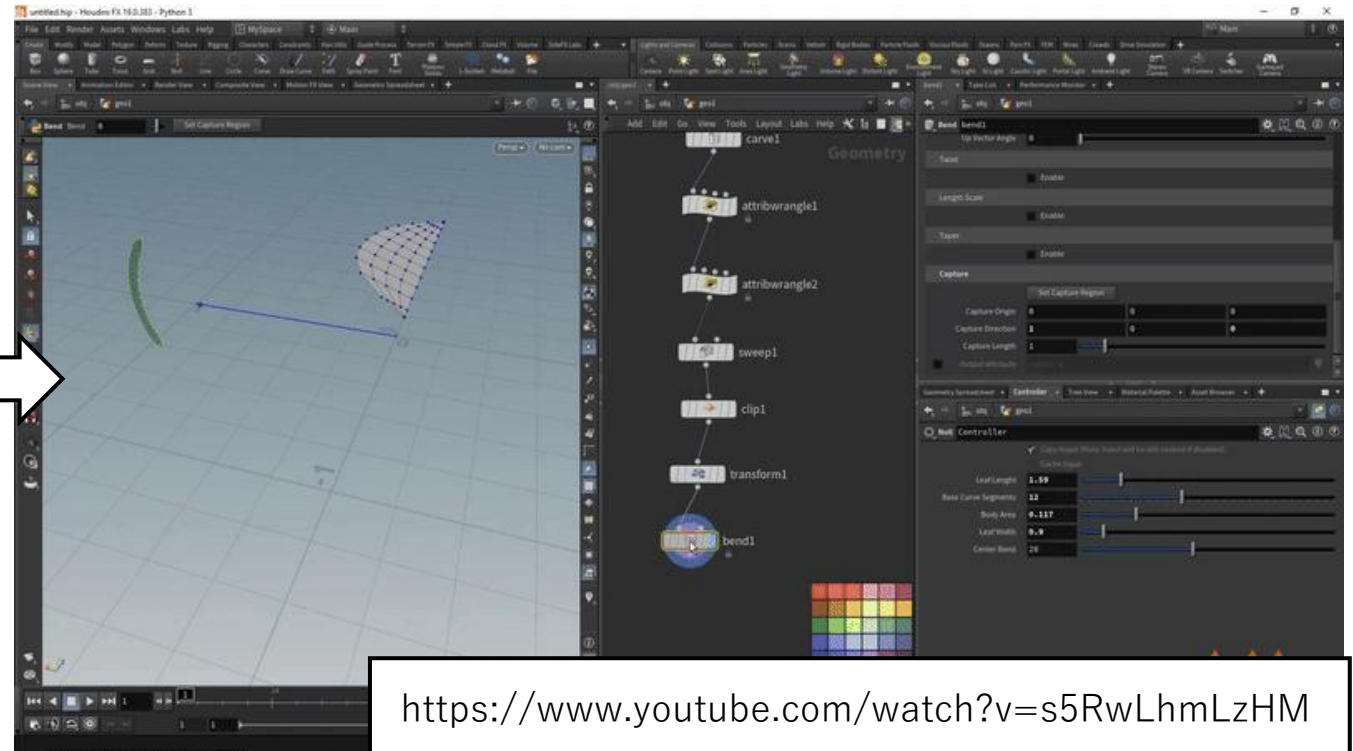
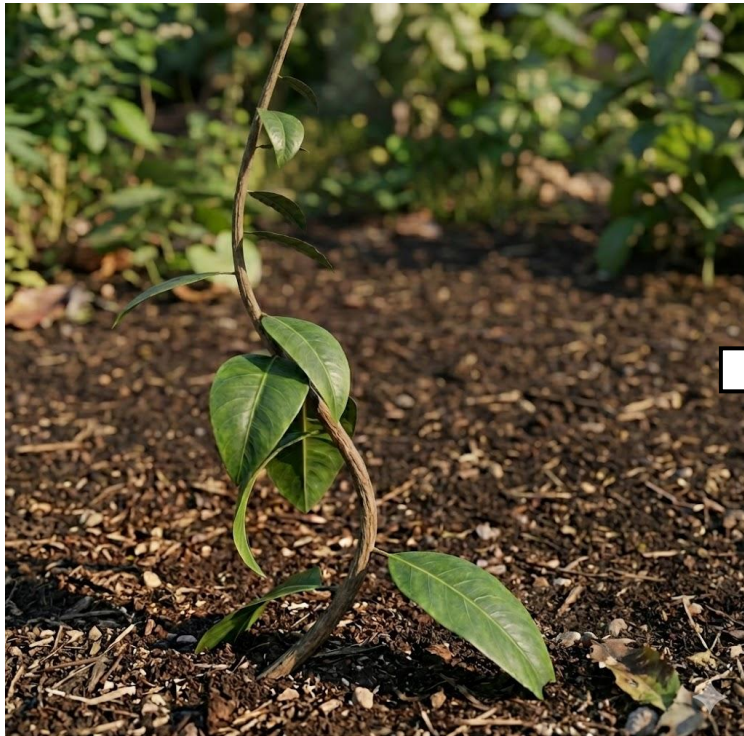
植物のないゲームシーン



植物のあるゲームシーン

研究背景: 手間のかかる作業

- 植物アセットの制作は 煩雑 になりうる.
- アーティスト／デザイナーの 専門技能 を要する.



モチベーション

- 撮影データからアセットを素早く作成する手法を提案する.

3DGSで撮影した植物をメッシュへ変換



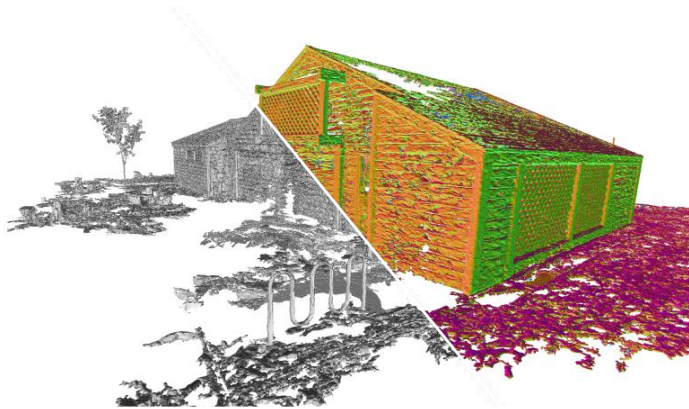
入力：3DGS



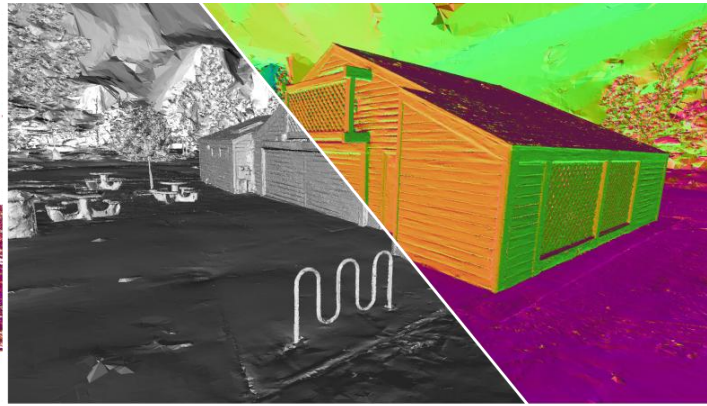
出力：メッシュ

関連研究：3DGSからメッシュへの変換

- Gaussian Opacity Fields [Yu+24] は 陰的 な再構成手法である。
- ガウシアンを用いて 陰的な不透明度場 (Implicit Opacity Fields) を学習し、表面を表現する。



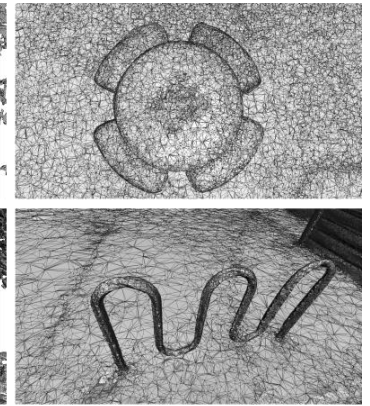
Mip-Splatting + TSDF Fusion



Ours



Mip-Splatting + TSDF Fusion



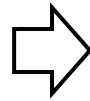
Ours

関連研究：3DGSからメッシュへの変換

- 陰的手法の出力はデータサイズが大きい.



ガウシアン キャプチャ

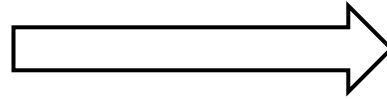


メッシュ

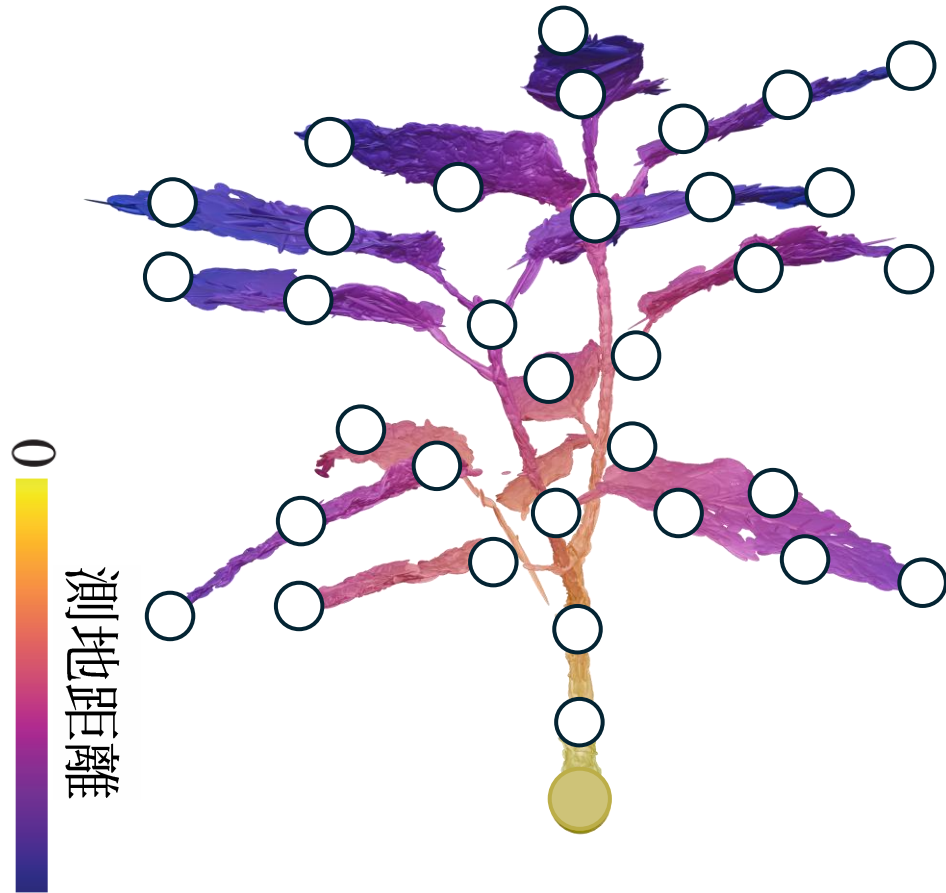
#頂点数	1,856,309
#面数	3,737,746

≈ 76 MB

提案手法：熱拡散法により測地距離場の推定

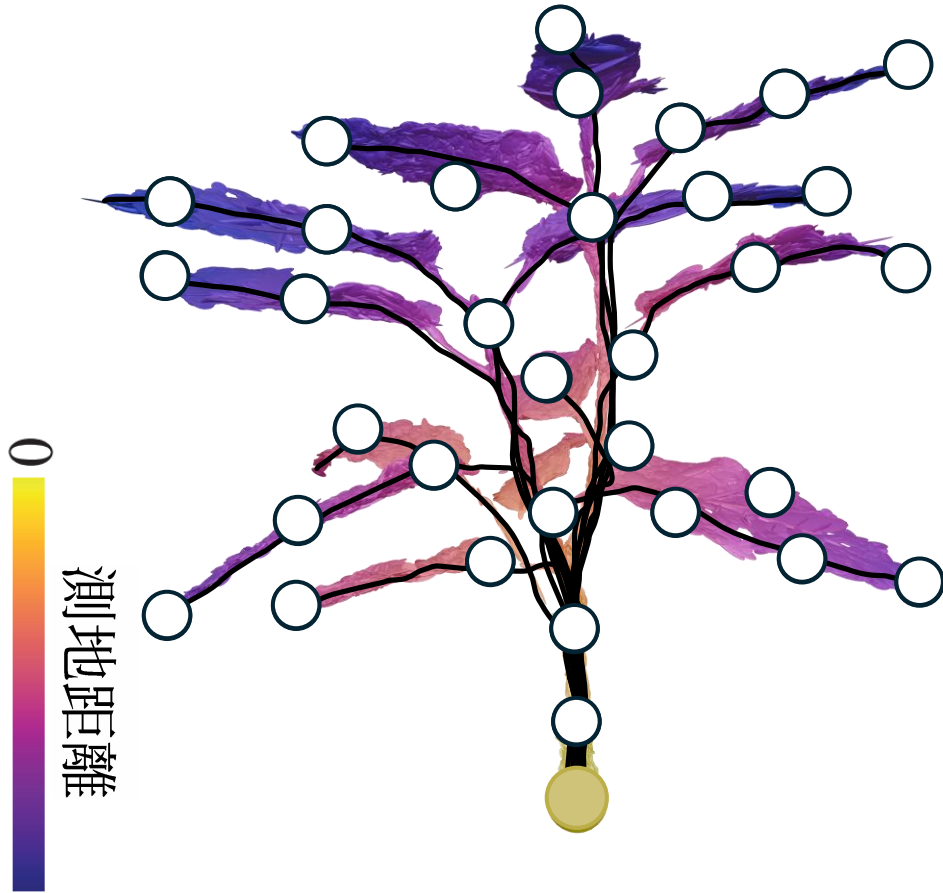


提案手法：ダウンサンプリング



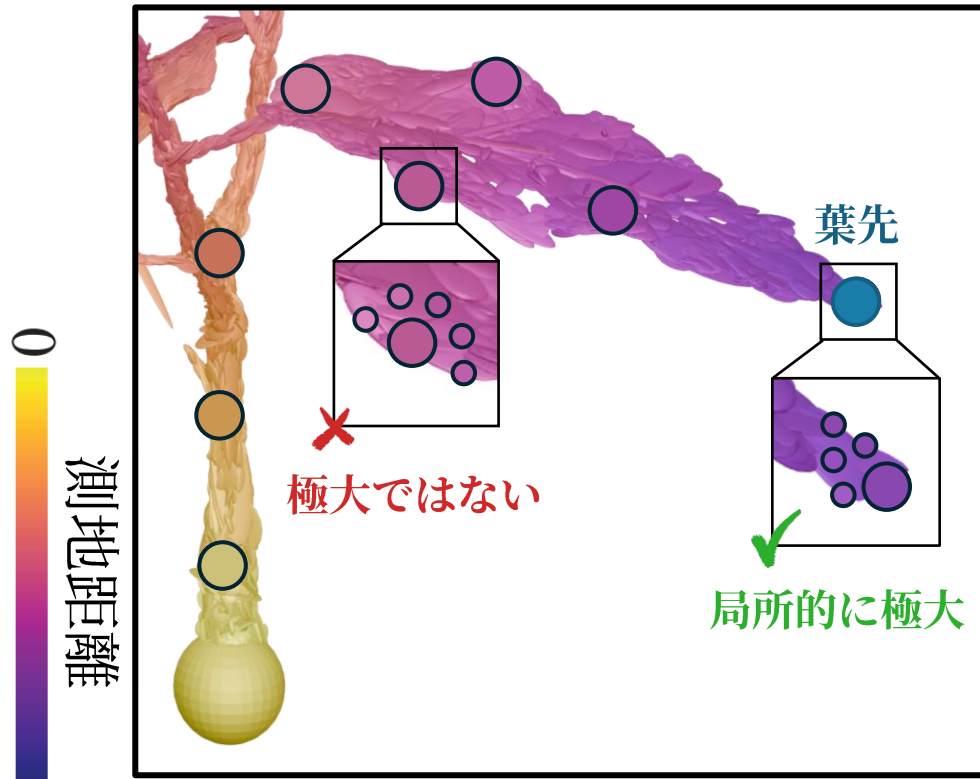
- ダウンサンプリングにより疎な点 $\bigcirc$ を得る.

提案手法：根への距離を測る



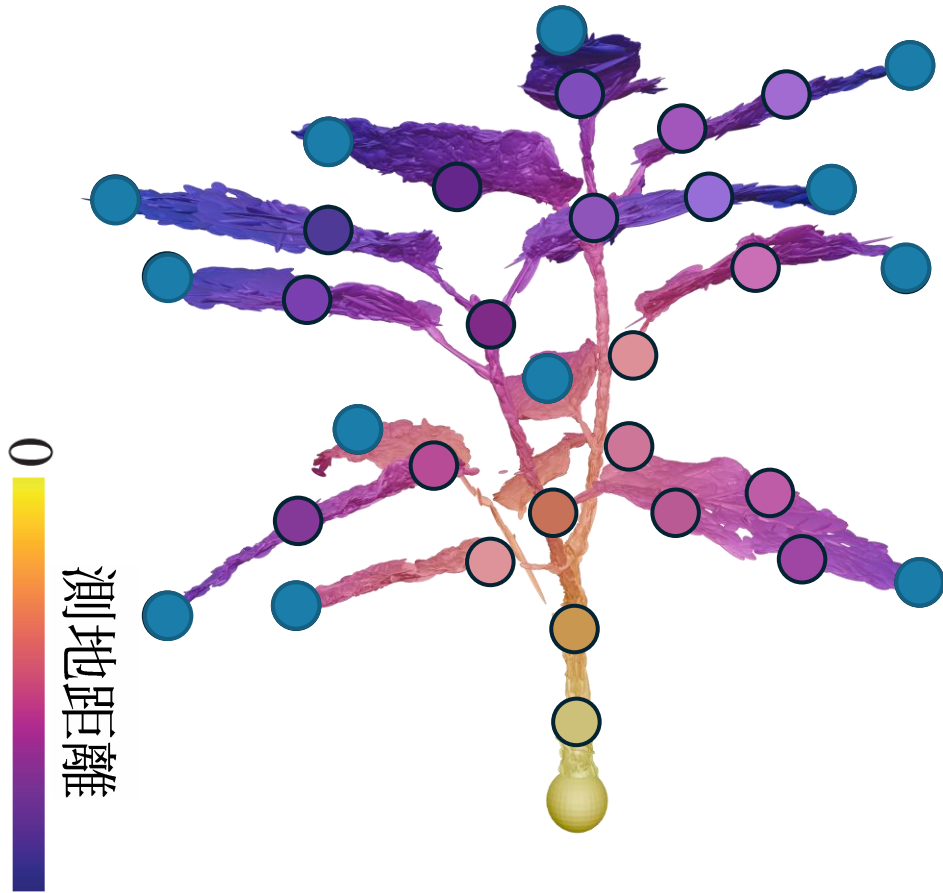
- ダウンサンプリングにより疎な点 ○ を得る.
- 根 (Root) ● までの測地距離を求める.

提案手法：葉先の検出



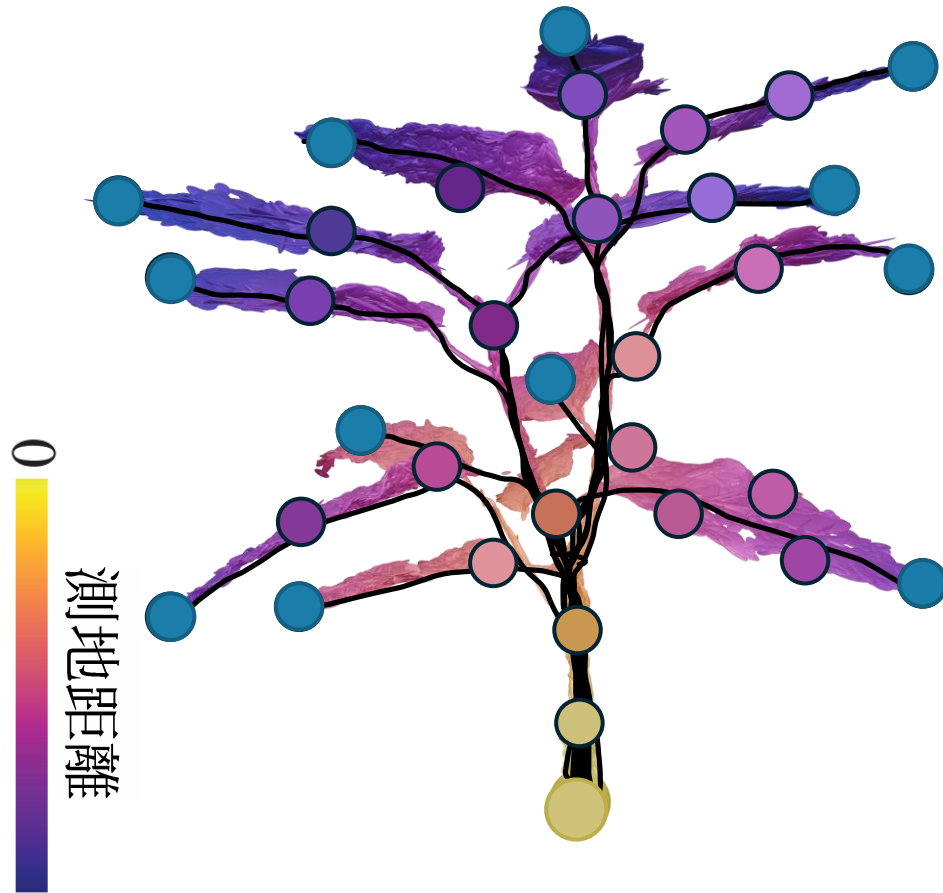
- ダウンサンプリングにより疎な点 ○ を得る.
- 根 (Root) ● までの測地距離を求める.
- 近傍を調べて 葉先● を検出する.

提案手法：葉先の検出

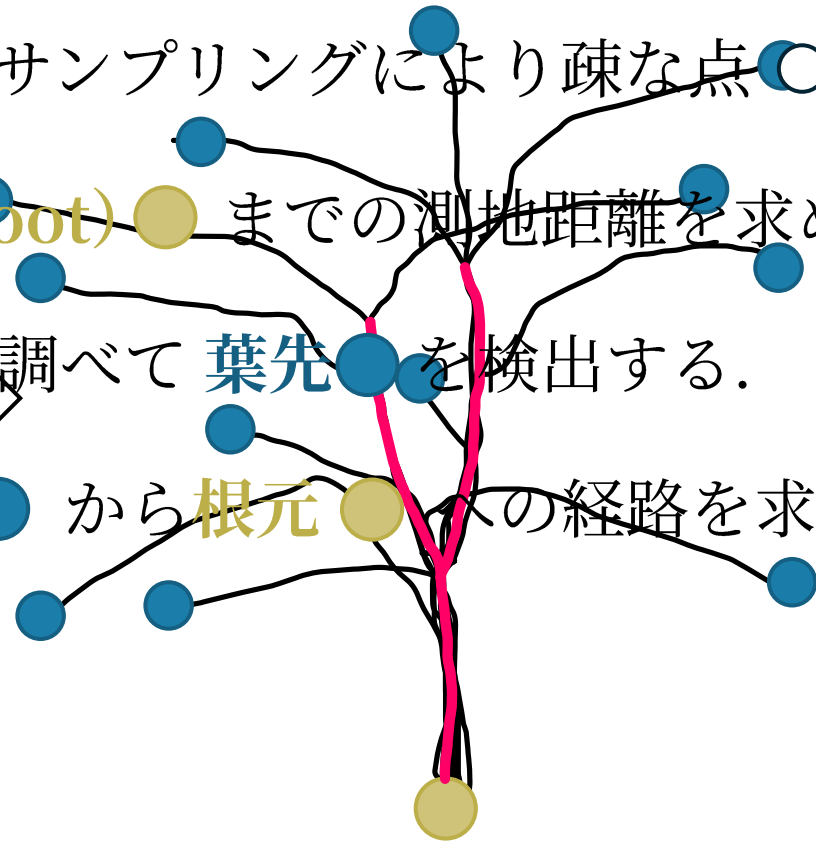


- ダウンサンプリングにより疎な点 $\bigcirc$ を得る.
- 根 (Root) $\bullet$ までの測地距離を求める.
- 近傍を調べて 葉先 $\bullet$ を検出する.

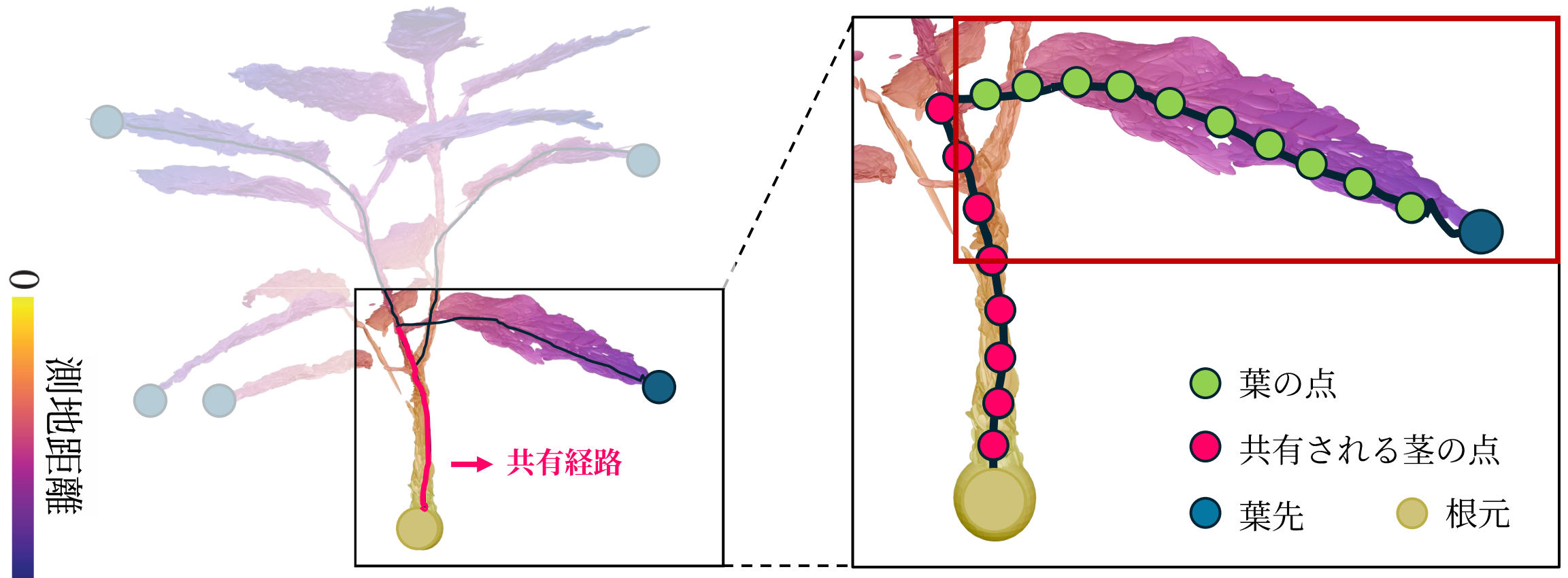
提案手法：葉先からルートまで



- ダウンサンプリングにより疎な点○を得る.
- 根 (Root) ● までの測地距離を求める.
- 近傍を調べて 葉先 ● を検出する.
- 葉先 ● から根元 ● への経路を求める.

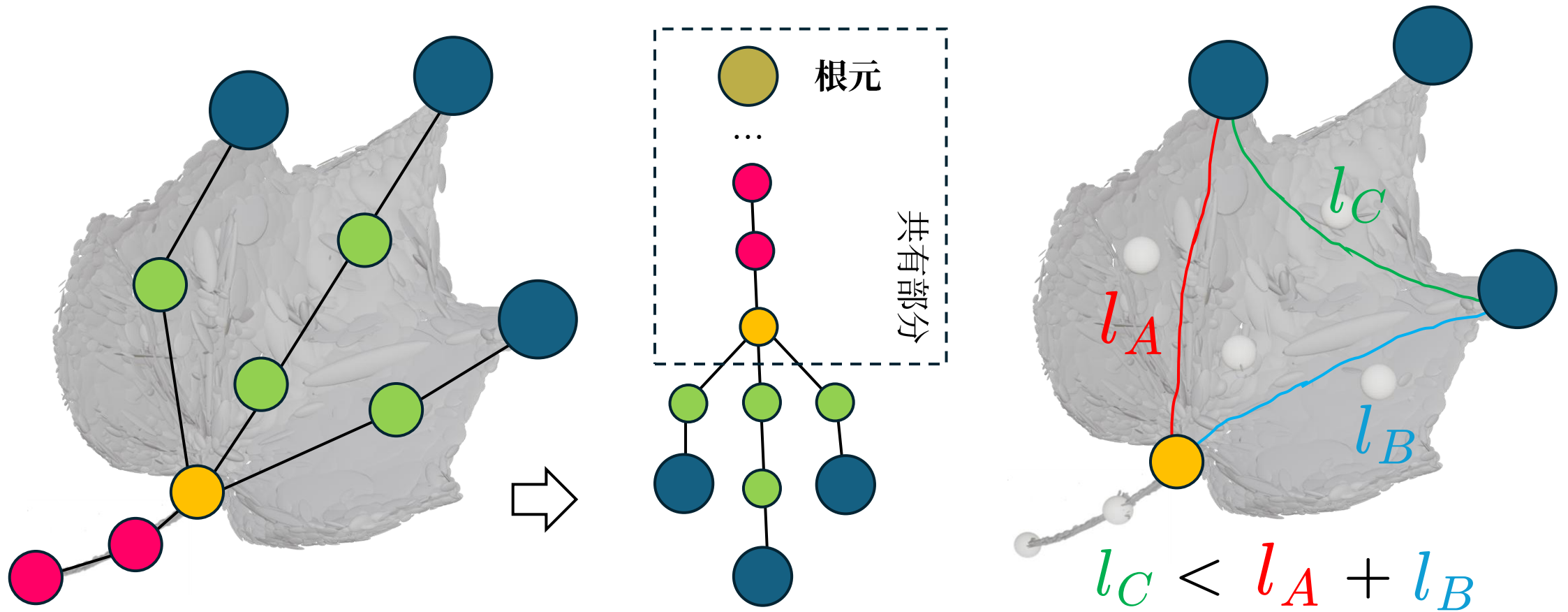


提案手法：葉と茎のセグメンテーション



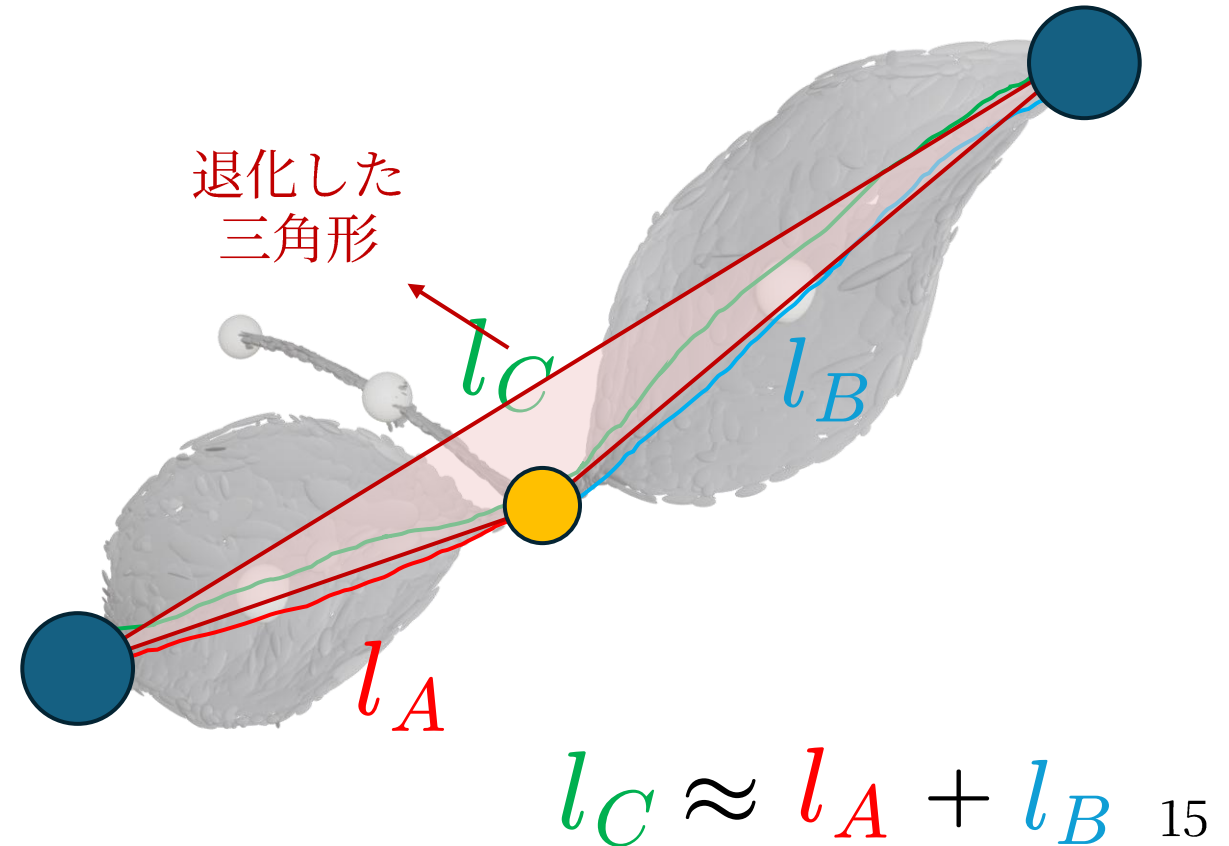
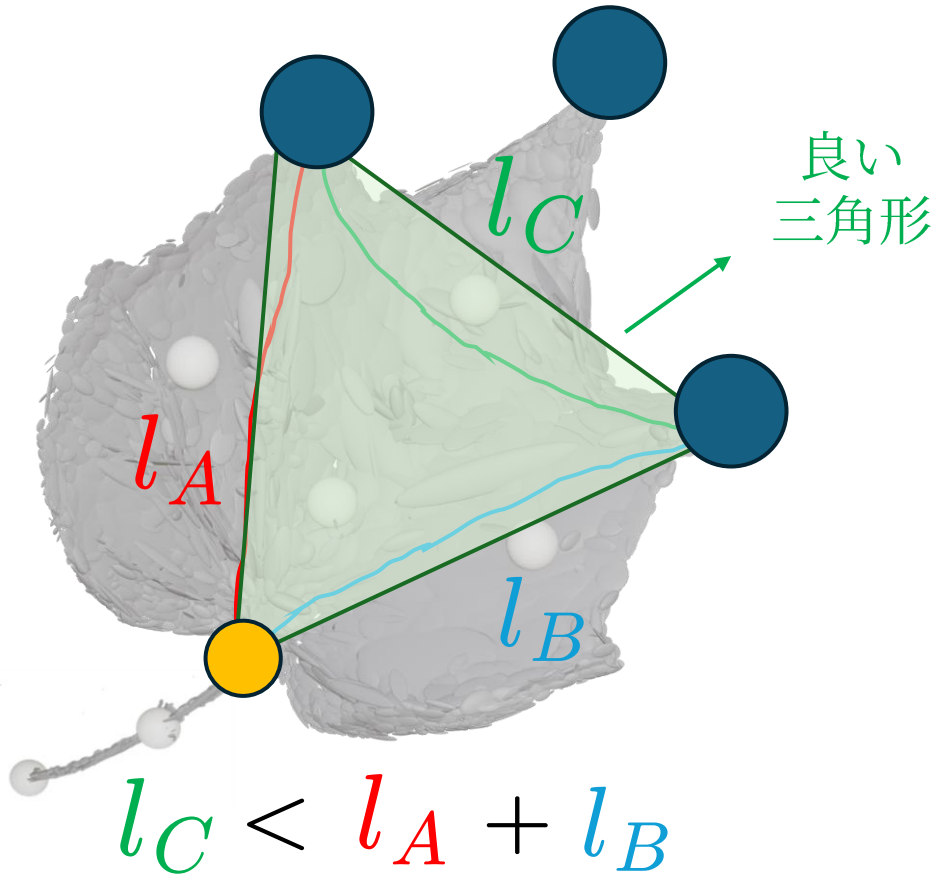
提案手法：葉先のグルーピング

- 三角不等式が満たされない箇所で **葉先** をグループ化する。



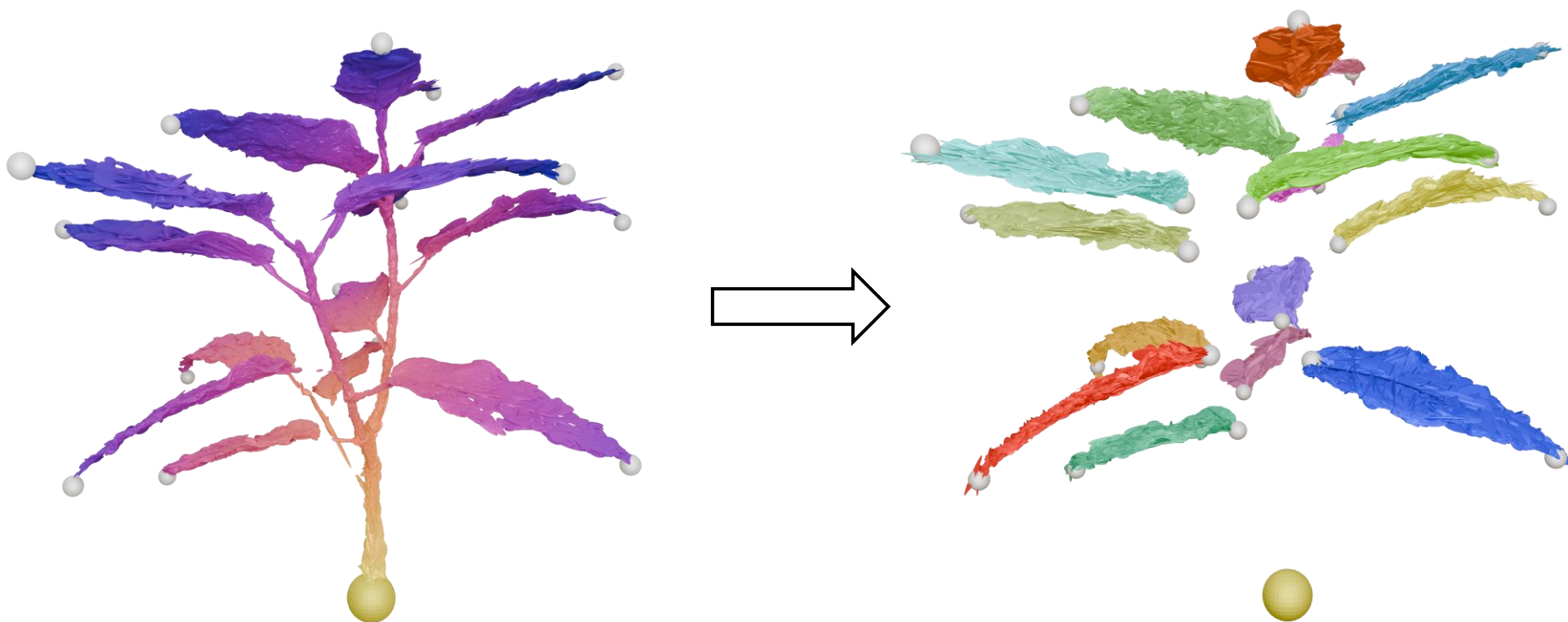
提案手法：葉先のグルーピング

- 三角不等式 を用いて葉先をグループ化する。



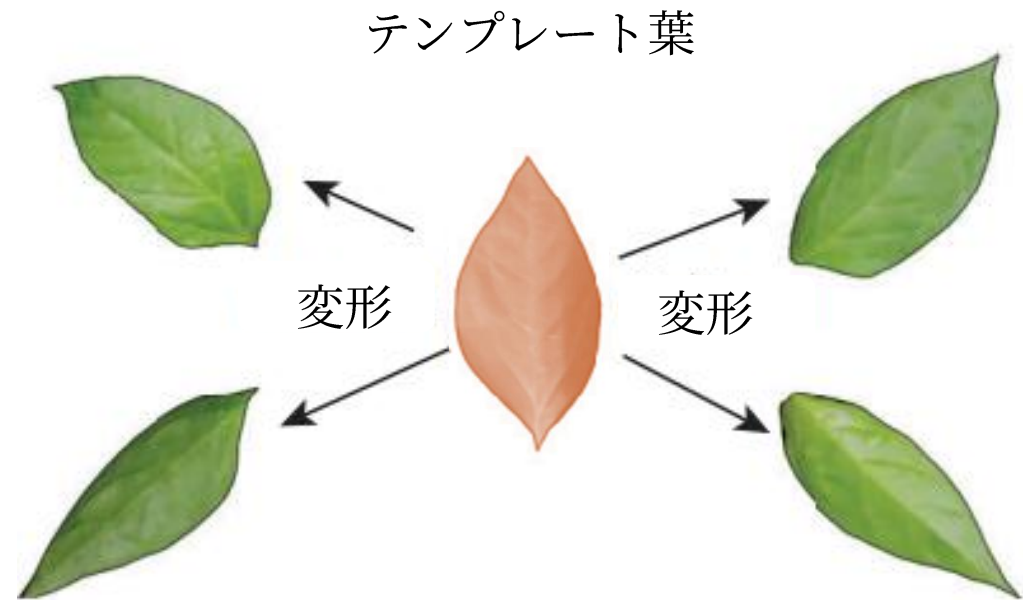
提案手法：自動セグメンテーション

- 葉が適切に分割された.



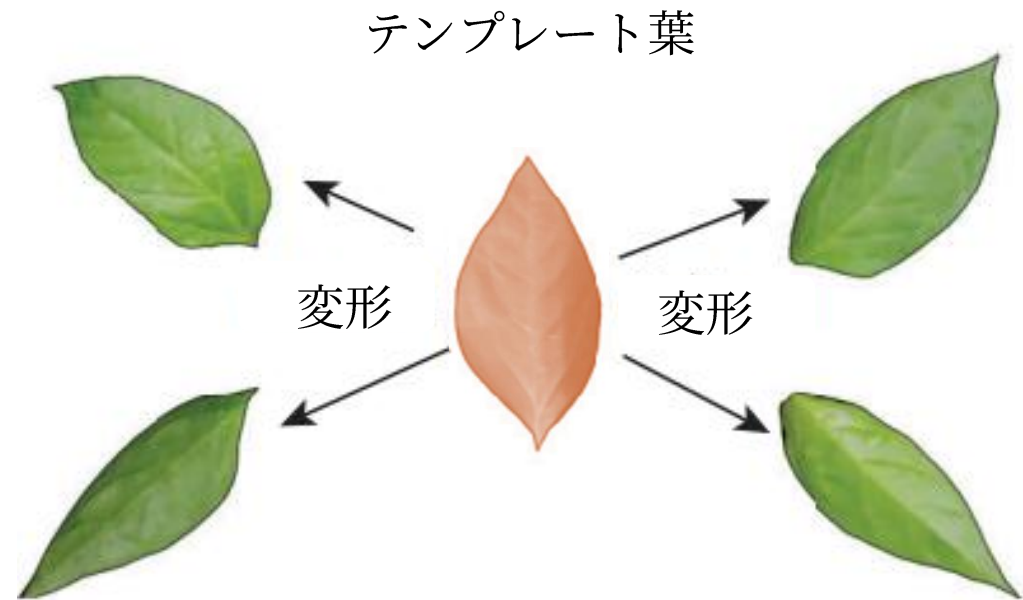
提案手法：類似性を利用した圧縮

- 葉どうしは 形が似ている. 本質的な類似性を利用して圧縮する.



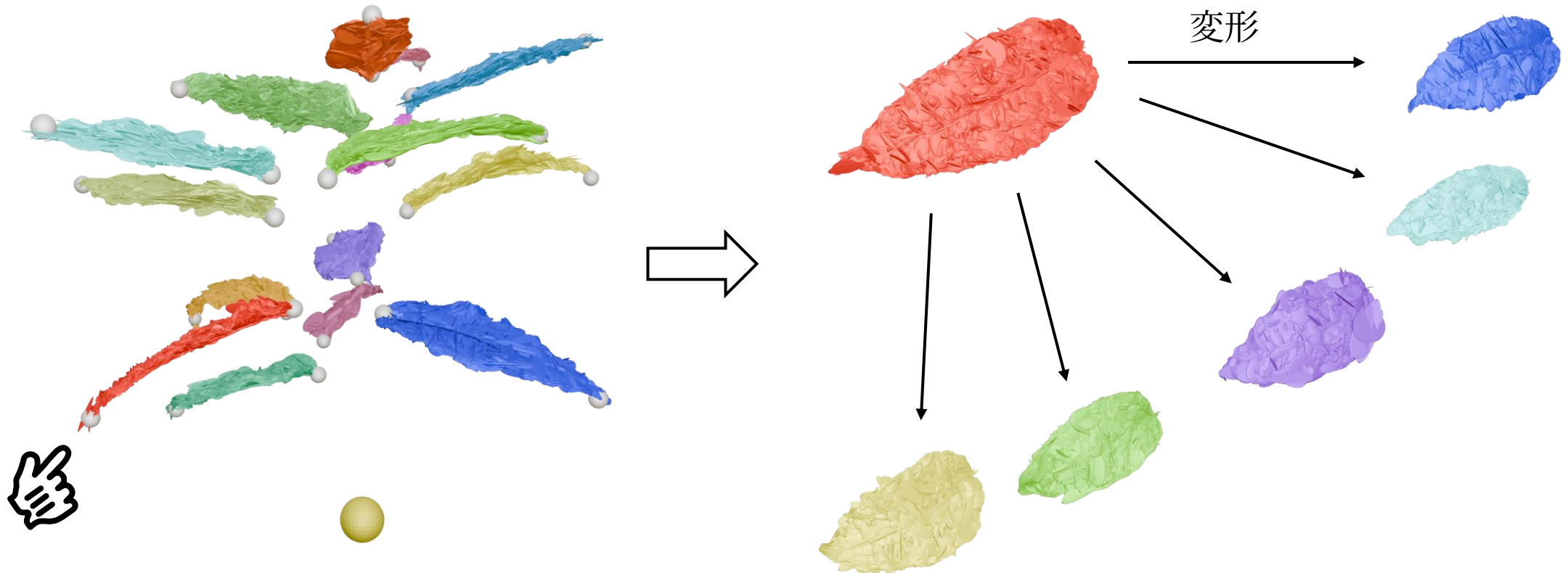
提案手法：類似性を利用した圧縮

- 葉どうしは 形が似ている. 本質的な類似性を利用して圧縮する.



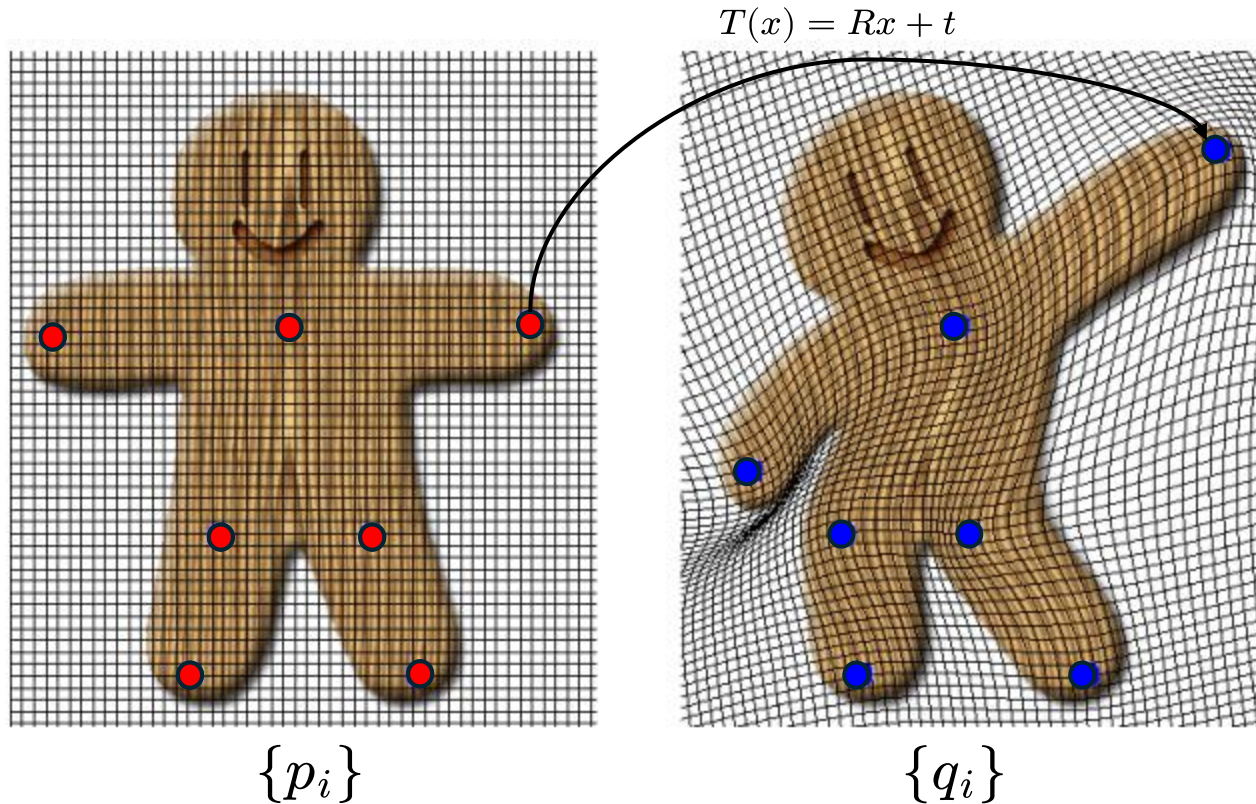
提案手法：類似性を利用した圧縮

- 葉どうしは 形が似ている. 本質的な類似性を利用して圧縮する.



移動最小二乗法

移動最小二乗法 [Schaefer+06] は局所的な変換を最適化する.



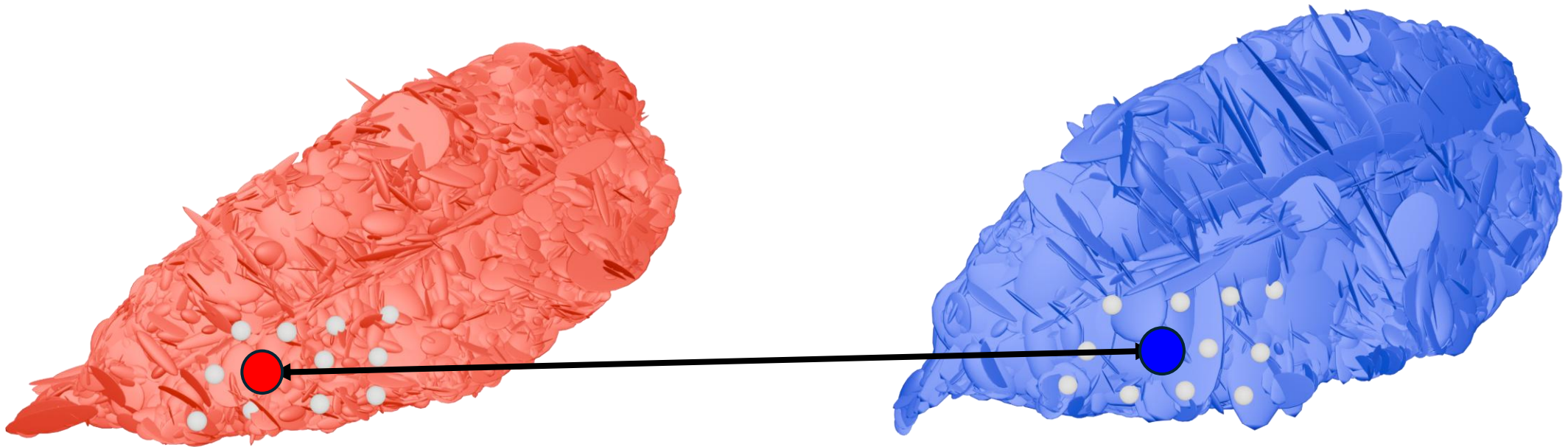
$$\sum_i w_i |T_i(p_i) - q_i|^2$$

カーネル関数 局所剛体変換

$$\frac{1}{|p_i - v|^{2\alpha}} \quad T(x) = Rx + t$$

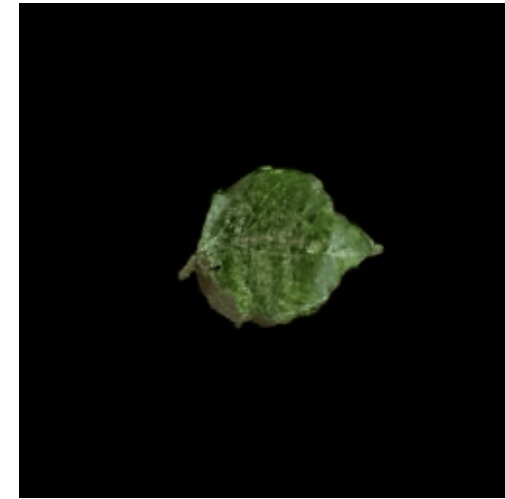
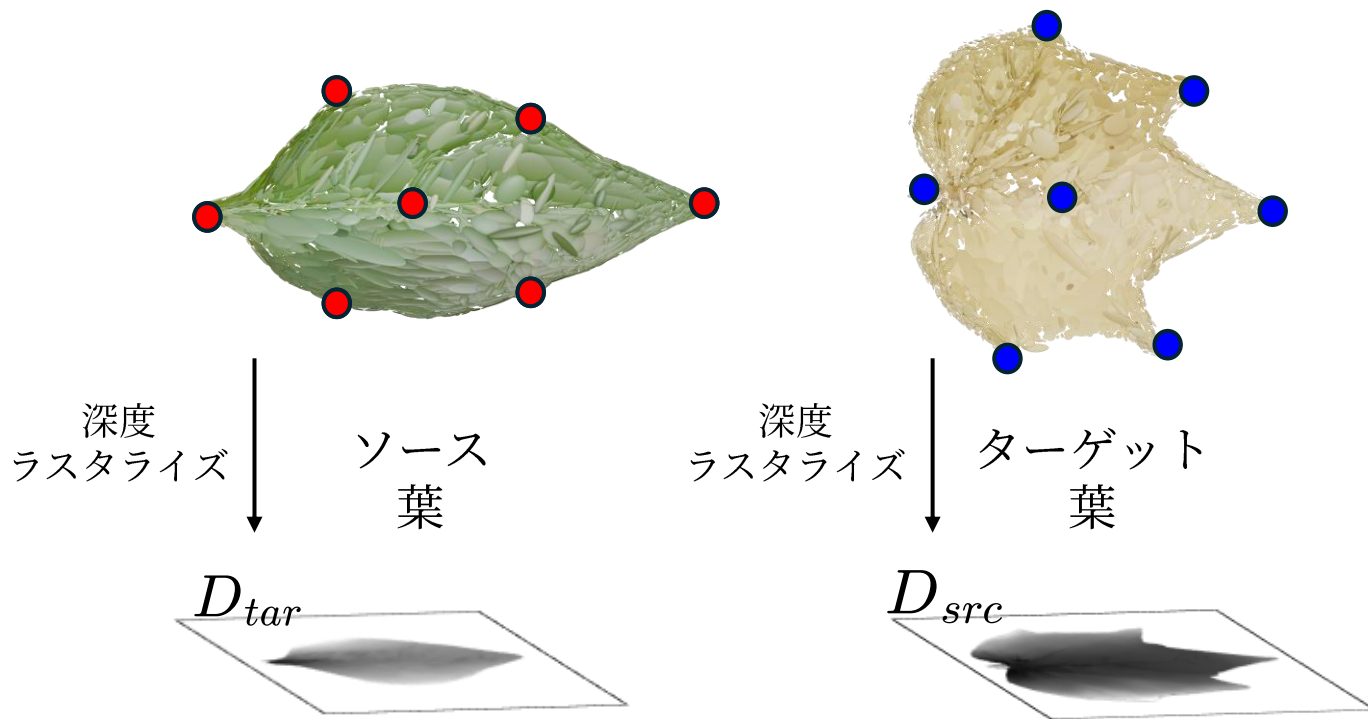
提案手法：初期対応付け

- 主成分分析により2枚の葉を位置合わせし、初期対応を構築する。



提案手法：最適化

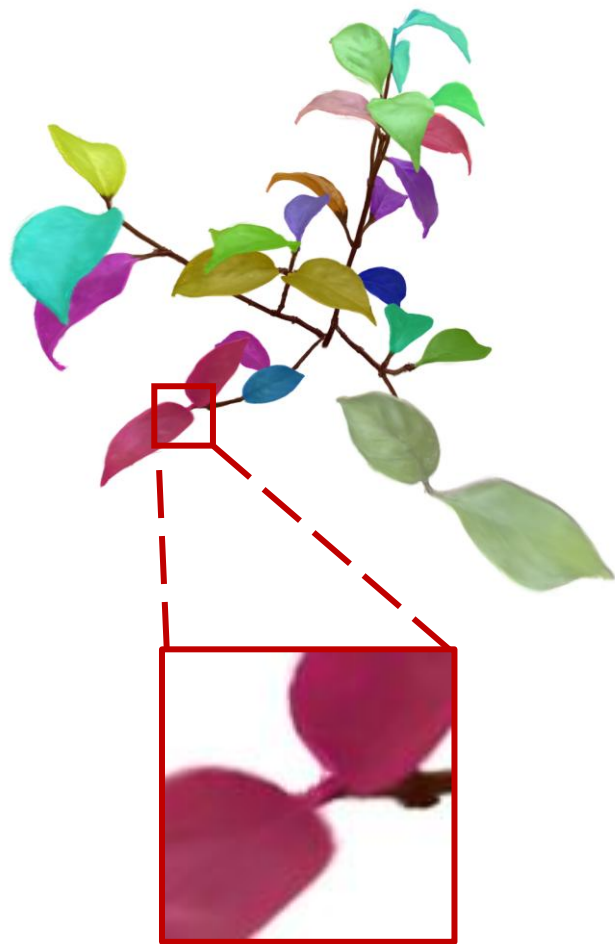
- 微分可能レンダラ を用いて対応関係を最適化する。



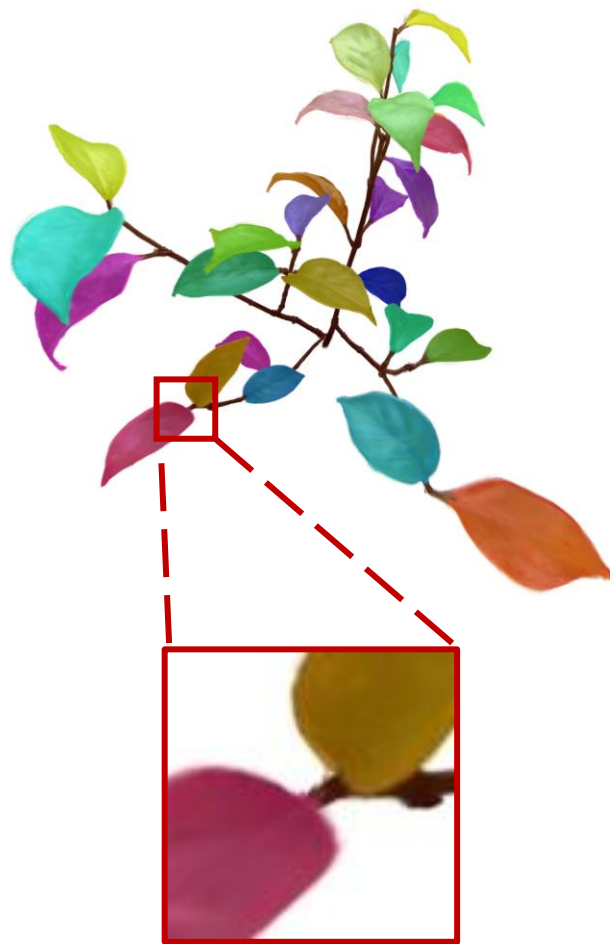
$$\mathcal{L}_{depth} = |D_{src} - D_{tar}|^2$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{depth} + \lambda \mathcal{L}_{chamfer}$$

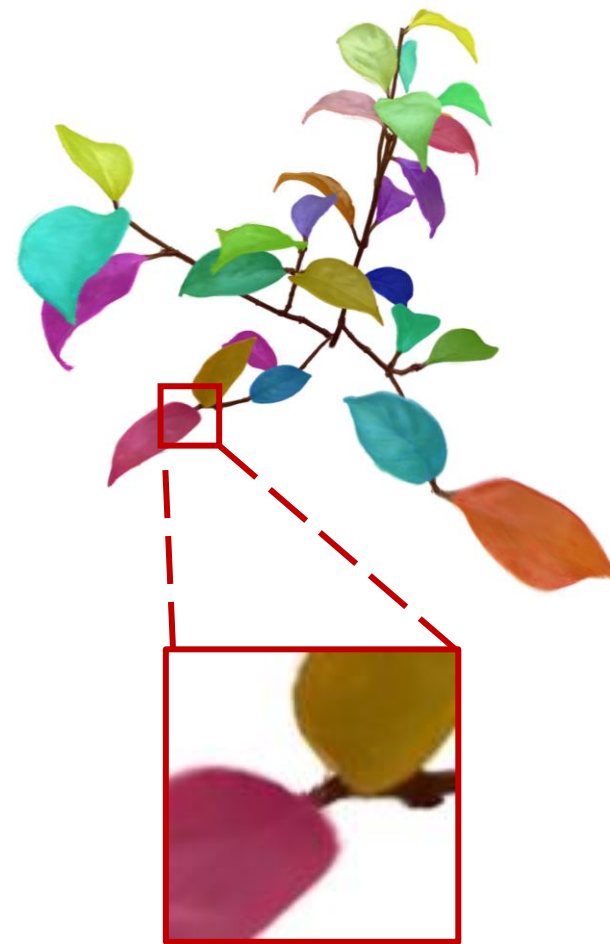
セグメンテーションの比較



Point Transformer



提案手法



正解データ

メッシュの比較

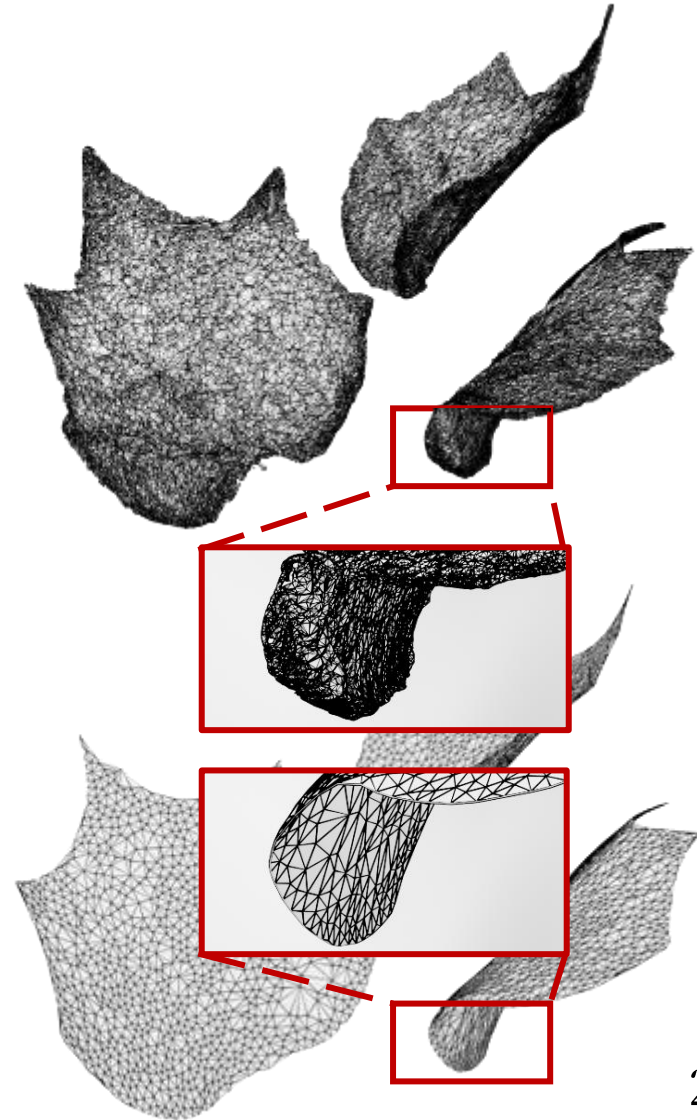
入力
ガウシアン



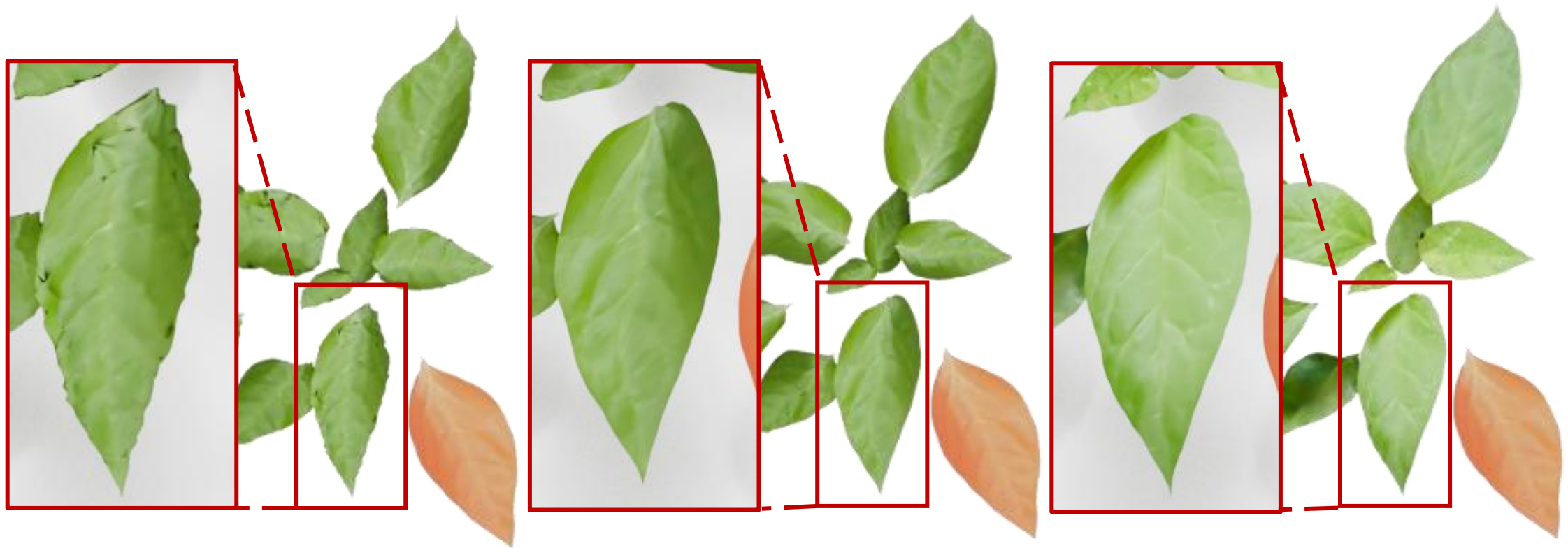
GOF



提案手法



変形結果の比較



Non-Rigid ICP

提案手法

正解データ

データサイズの比較

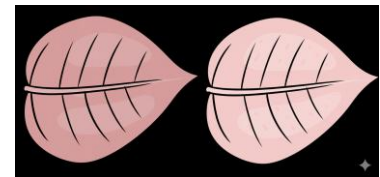
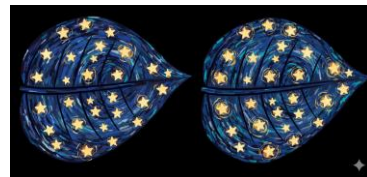
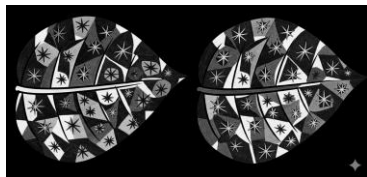


入力3DGS
サイズ：11.9MB
プリミティブ数：47k

Gaussian Opacity Field
サイズ：26.2MB
プリミティブ数：623k

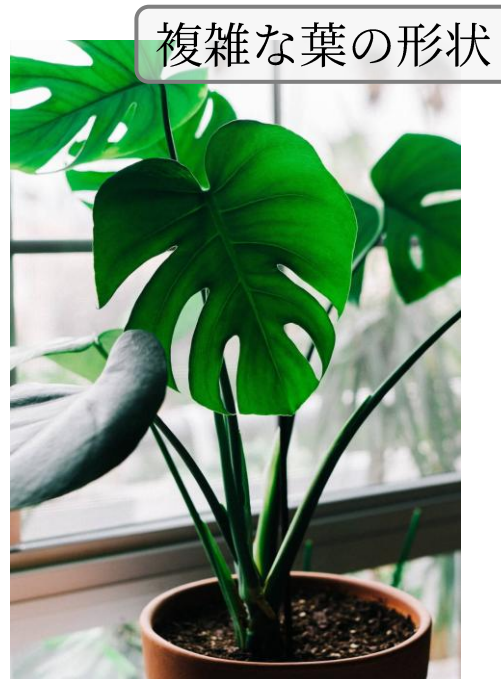
提案手法
サイズ：0.75MB
プリミティブ数：2k

テクスチャ画像の編集結果



今後の課題

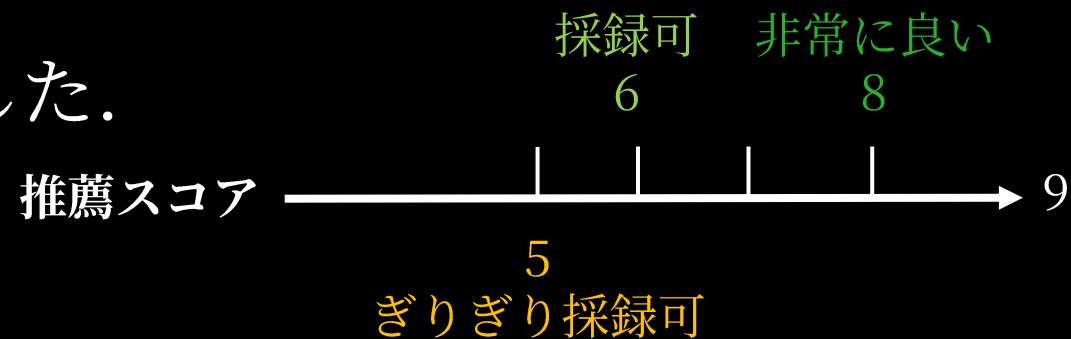
- 熱拡散法では距離場が別の葉へ漏れやすく、複雑な葉に適用できない。
- 葉が密に茂った植物にはまだ対応できない。遮蔽も大きな課題。



Eurographics26投稿の経験談

- 想定以上の良い評価をもらいました.

査読者 #ID	推薦スコア	信頼度スコア
#0155	6	4
#0918	5	3
#3296	8	4
#3665	6	4
#4815	6	5

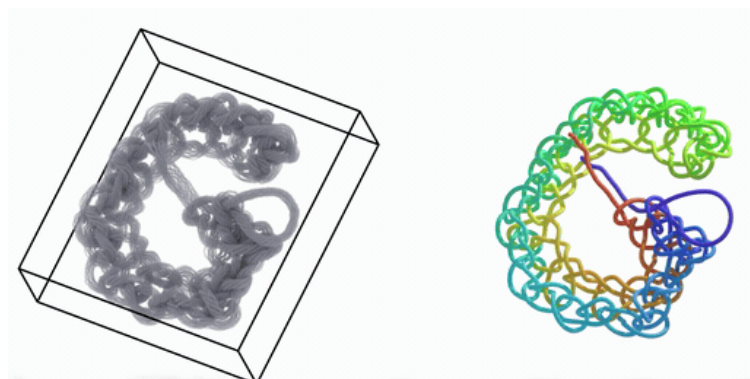
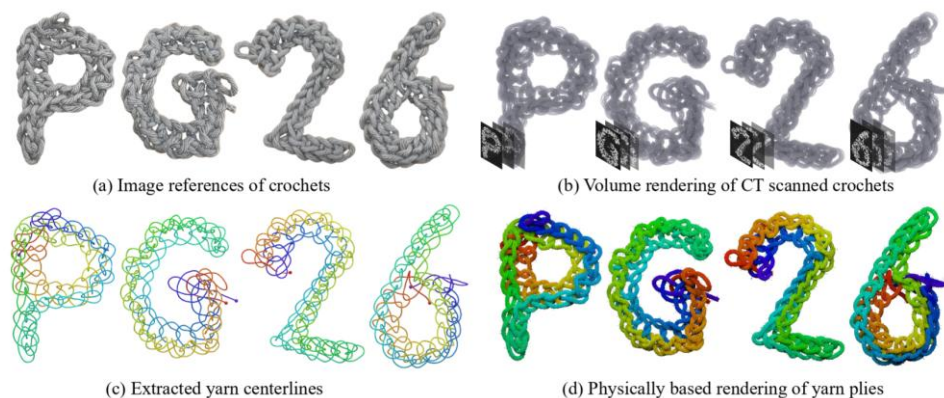


- 植物関連の研究者は温かい雰囲気の方が多い.



ご清聴ありがとうございます

- 「CT2Yarn: Yarn-Level Reconstruction of Crochet from Computed Tomography」が PG2026 に採択されました。
かぎ針により、CT データから毛糸のセンターラインを再構成する手法です。



ホームページ

